

Compte rendu de TD

Simulation CEM pour les systèmes



Nom : Thomas Terlinden, Hugo Cordi

Date : 24 novembre 2025

Simulation CEM – Méthode des différences finies (DF)

Table des matières

1	Travail effectué	2
1.1	Étape 1 : Script initial	2
1.2	Étape 2 : Itérations sur le potentiel	3
1.3	Étape 3 : Test de convergence	5
1.4	Étape 4 : Influence de la taille du domaine	5
1.5	Étape 5 : Lignes équipotentielles	6
1.6	Étape 6 : Champ électrostatique	7
1.7	Étape 7 : Calculs de capacités	7
1.8	Limitations du modèle et différences entre valeurs théoriques et numériques	8

Chapitre 1

Travail effectué

1.1 Étape 1 : Script initial

Exécution du script `tp01.m` permettant de visualiser le potentiel initial du domaine.

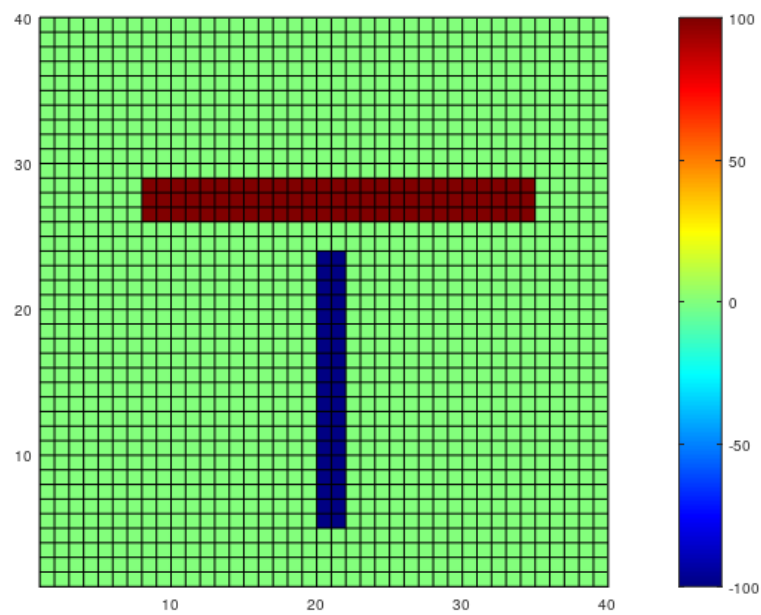


FIGURE 1.1 – Visualisation du potentiel initial (tp01).

1.2 Étape 2 : Itérations sur le potentiel

Comparaison de l'évolution du potentiel en fonction du nombre d'itérations. L'évolution du potentiel se fait à l'aide de la méthode des différences finies. On part de l'équation de Laplace en 2D (problème stationnaire sans charge) :

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0. \quad (1.1)$$

Sur une grille régulière de pas h on approche les dérivées secondes par des différences centrées :

$$\left. \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} \right|_{i,j} \approx \frac{V_{i+1,j} - 2V_{i,j} + V_{i-1,j}}{h^2}, \quad \left. \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} \right|_{i,j} \approx \frac{V_{i,j+1} - 2V_{i,j} + V_{i,j-1}}{h^2}. \quad (1.2)$$

En remplaçant dans l'équation de Laplace et en multipliant par h^2 on obtient :

$$V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j+1} + V_{i,j-1} - 4V_{i,j} = 0. \quad (1.3)$$

Isolant $V_{i,j}$ donne la formule de moyenne suivante :

$$V_{i,j} = \frac{1}{4}(V_{i+1,j} + V_{i-1,j} + V_{i,j-1} + V_{i,j+1}), \quad (1.4)$$

valable lorsque le pas h est constant et uniforme en x et y .

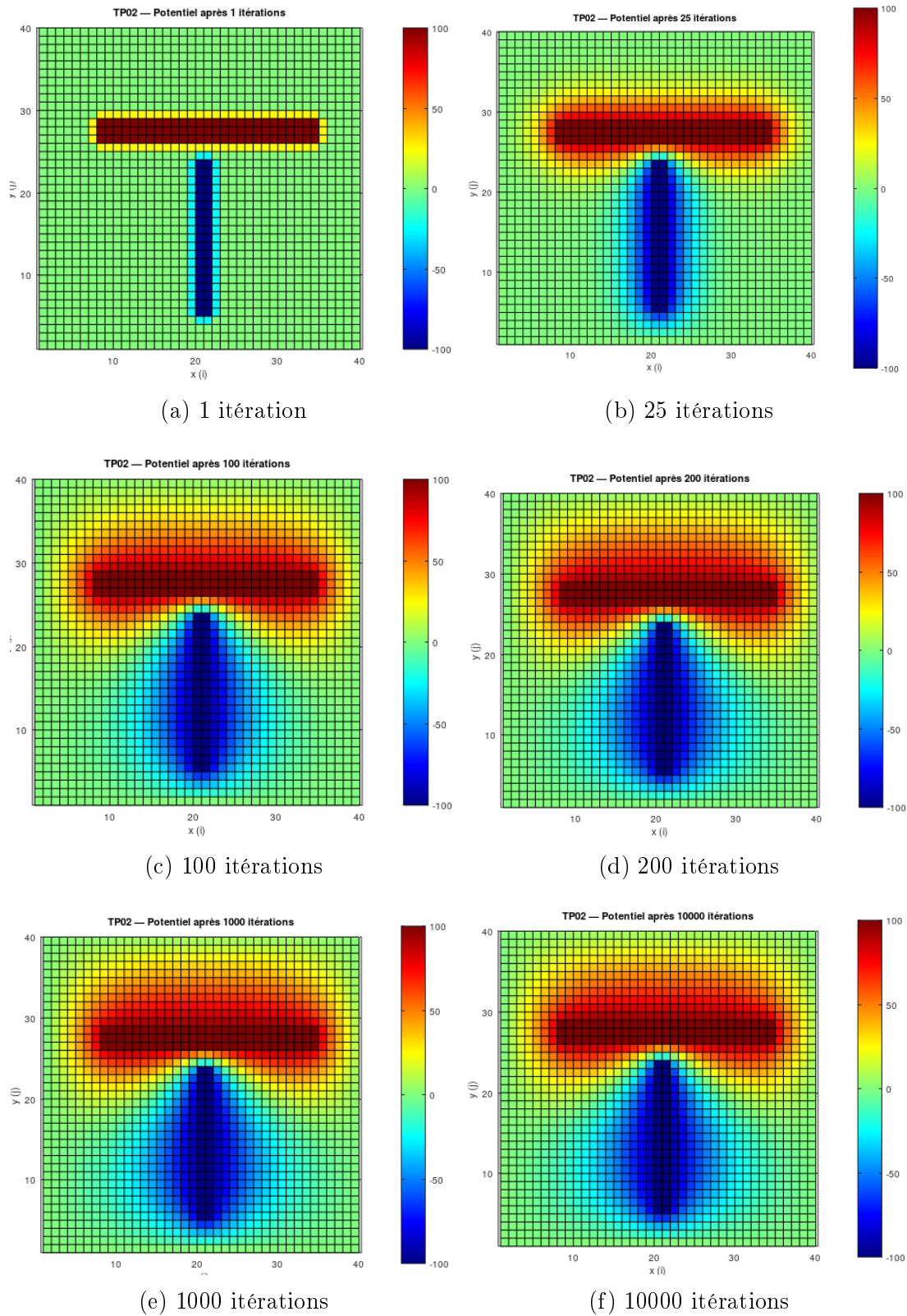


FIGURE 1.2 – Évolution du potentiel au cours des itérations.

Il faut créer deux versions de notre matrice, une représentant l'état n et l'autre temporaire pour conserver les valeur de $n + 1$. En effet on peut remarquer des problèmes de symmetrie si l'on change directement les valeur de potentielles sur la matrice (c'est sur-

tout présent sur les premières itérations). On peut essayer différentes valeurs de nombres de cycles et on peut constater qu'à partir d'un certain moment il n'y a plus de différence remarquable.

1.3 Étape 3 : Test de convergence

Dans cette étape nous allons résoudre le problème de la question précédente, à savoir comment régler le nombre d'itérations. Nous allons utiliser un test de convergence entre les valeurs de la matrice à n et à $n + 1$. Il y a deux méthodes, comparer l'écart de tension individuellement sur chaque case avec un seuil fixé, ou bien sommer tous les écarts et comparer cette somme avec un seuil fixé. Dans notre cas c'est la première option que nous allons choisir.

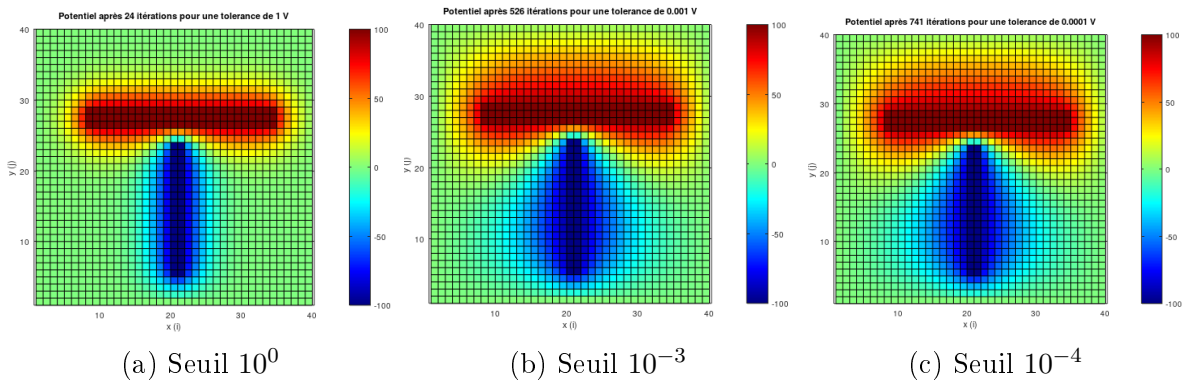


FIGURE 1.3 – Résultats selon le critère de convergence.

Pour le reste du TD nous allons définir le seuil à 0,001V.

1.4 Étape 4 : Influence de la taille du domaine

Variation de la taille du domaine pour observer son impact sur la distribution du potentiel.

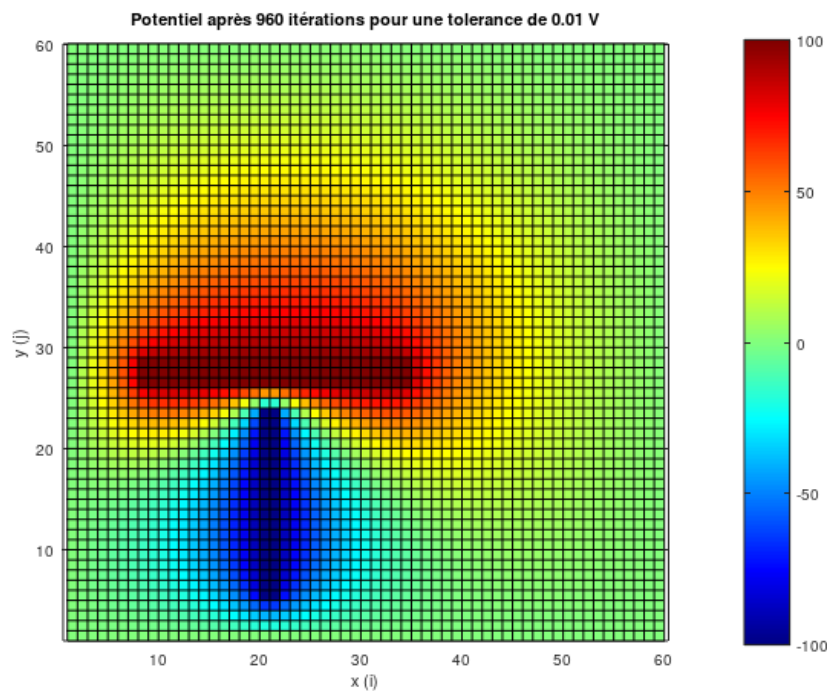
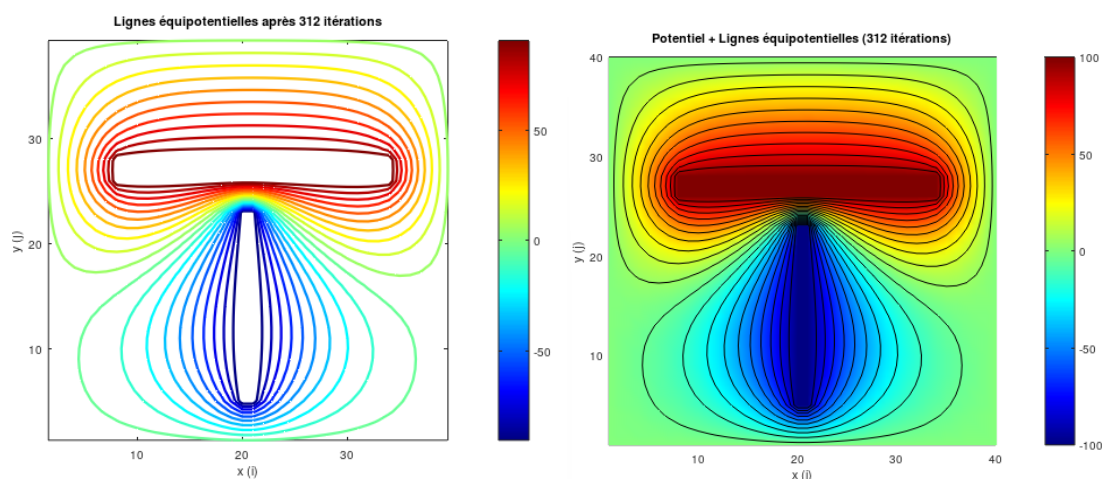


FIGURE 1.4 – Influence de la taille du domaine (60x60).

On remarque qu'agrandir le domaine affecte la symétrie du résultat, et par le même coup augmente fortement le temps de calcul. On se retrouve avec un résultat différent en changeant juste la taille de la matrice.

1.5 Étape 5 : Lignes équipotentiellles

Représentation des lignes équipotentiellles avec la fonction `contour`.



(a) Lignes équipotentiellles seules

(b) Potentiel + lignes équipotentiellles

FIGURE 1.5 – Représentation des lignes équipotentiellles.

1.6 Étape 6 : Champ électrostatique

Calcul et tracé du champ $\vec{E} = -\nabla V$.

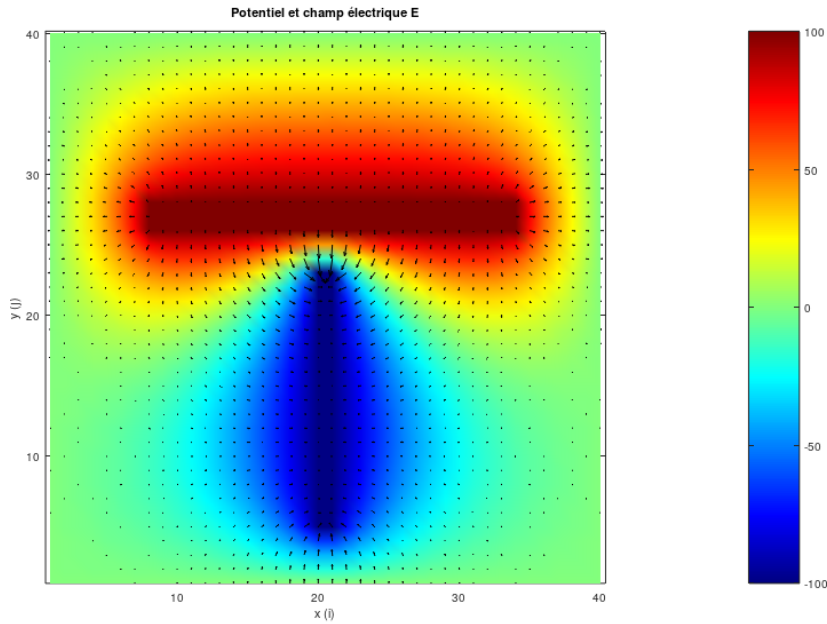


FIGURE 1.6 – Champ électrostatique représenté avec la fonction `quiver`.

1.7 Étape 7 : Calculs de capacités

Pour calculer la capacité du conducteur il nous faut définir un périmètre autour de l'un des conducteur pour appliquer le théorème de Gauss. Ici nous avons fait un rectangle autour du conducteur horizontal, et sur chaque segment de ce rectangle on prend la resultante en $\vec{x}$ ou en $\vec{y}$ du champ $\vec{E}$ calculé précédemment.

En électrostatique on a $\mathbf{E} = -\nabla V$, donc la charge enfermée par une surface S peut s'exprimer à partir du potentiel :

$$Q_{\text{int}} = \varepsilon_0 \oint_S (-\nabla V) \cdot d\mathbf{A}. \quad (1.5)$$

La capacité du conducteur à potentiel V_c par rapport à une référence (ici 0 V) est alors

$$C = \frac{Q_{\text{int}}}{V_c}. \quad (1.6)$$

Pour la simulation discrète : sur le périmètre rectangulaire discret on approxime le flux par une somme de contributions sur chaque segment

$$Q_{\text{int}} \approx \varepsilon_0 \sum_{\text{segments}} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{n}) \Delta\ell, \quad (1.7)$$

où $\mathbf{n}$ est la normale sortante locale et $\Delta\ell$ la longueur du segment discret.

```
Q = 1.3280e-09  
Capacité estimée du condensateur : 6.640e-12 F
```

FIGURE 1.7 – Résultats du calcul de capacité.

1.8 Limitations du modèle et différences entre valeurs théoriques et numériques

Le domaine continu est remplacé par une grille discrète. Cette approximation introduit une erreur de troncature, car le Laplacien est évalué uniquement aux nœuds. Un maillage trop grossier ne permet pas de capturer correctement les variations rapides du potentiel ou du champ. À l'inverse, un maillage plus fin améliore la précision mais augmente fortement le temps de calcul et les besoins mémoire (on a pu le constater avec l'agrandissement du domaine).

Les conditions aux limites imposées (potentiel nul sur le bord du domaine) représentent une approximation du comportement à l'infini. Dans la réalité, le potentiel diminue asymptotiquement vers zéro à l'infini.